CONSULTORÍA ESTADÍSTICA · CASE STUDY 6.4

Psicología Inversa

Reverse Psychology

Análisis de encuesta de evaluadores · *Rater Survey Analysis* · *Correlation*

Integrantes:
-Montero Tabori Melany Valeria
-Huaman Davila Celeste Francesca
-Huertas Kennedy
-Araujo Villegas Diego

Instrumento PANSS — Positive and Negative Syndrome Scale

Basado en: Cabrera & McDougall, Statistical Consulting (Springer, 2002), §6.4

72 respondentes · respondents

30 categorías · rating categories

3 idiomas · languages

Contenido

Toca cada tarjeta para saltar a la sección · click a card to jump

1 **El caso: taller PANSS**

The case · workshop PANSS (§6.4.1)

2 **Psicología inversa**

Planear sin datos · plan before data (§6.4.2)

3 **Datos ordinales**

Ordinal data & psychometrics (§6.4.3)

4 **Análisis preliminar**

Recalibración y pruebas (§6.4.4)

5 **Resultados**

Idioma y calibración · results

6 **Conclusiones**

Lecciones del consultor (§6.4.5)

1

EL CASO · THE CASE (§6.4.1)

¿Por qué medir bien lo es todo?

☰ Menú

Un hallazgo prometedor

Un gran estudio de prevención del suicidio mostró que un nuevo antipsicótico ayuda a prevenir el suicidio en ciertos pacientes con esquizofrenia.

Pero hay una condición

Para que el tratamiento funcione, el médico debe evaluar con precisión el estado de la psicosis y la intención de suicidio del paciente.

La solución: medir con una escala

Se necesitan instrumentos de medición confiables. Aquí entra el PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale).

La idea central

Un buen fármaco sólo sirve si el diagnóstico es confiable.

Por eso el estudio se convierte en un problema estadístico: ¿qué tan bien y de forma consistente califican los médicos usando el instrumento?

Método · **Rater survey analysis**

1

EL CASO · THE CASE

El taller: 72 médicos, un video, una clave

72 médicos internacionales · physicians

30 min video de un paciente · patient video

1 → 7 escala de calificación · rating scale

Las 3 etapas del taller · the three workshop stages

1

Familiarización

Conocer el instrumento PANSS: 30 síntomas, calificados de 1 (bajo) a 7 (alto).

2

Evaluación

Ver un video de 30 min de un paciente y evaluar sus síntomas con el PANSS.

3

Comparación

Comparar cada médico con la calificación del «Experto» (la clave · the key), en 3 idiomas.

*Cada médico se identifica sólo por un código **RATER** y su idioma **LANG** (E = inglés · F = francés · I = italiano). El Experto es RATER = 0.*

1

EL CASO · THE CASE

El instrumento PANSS: 30 síntomas, 3 grupos

P

Positivos

Positive · 7 síntomas

Delirios (Delusions), desorganización conceptual, comportamiento alucinatorio, excitación, grandiosidad, suspicacia, hostilidad.

N

Negativos

Negative · 7 síntomas

Afecto embotado (Blunted affect), retraimiento emocional, pobre rapport, apatía social, dificultad de abstracción, falta de espontaneidad, pensamiento estereotipado.

G

Genéricos

General · 16 síntomas

Somatización, ansiedad, culpa, tensión, manierismos, depresión, retardo motor, falta de cooperación, desorientación, atención pobre… hasta evitación social activa (G16).

Escala · scale

1 2 3 4 5 6 7

bajo · low

alto · high

2

PSICOLOGÍA INVERSA · REVERSE PSYCHOLOGY (§6.4.2)

¿Por qué «inversa»? Planear el análisis sin los datos

☰ Menú

El orden normal · the usual way

1. Recibes los datos
2. Exploras y decides
3. Analizas y presentas

El orden inverso · this case

1. Planeas TODO el análisis…
2. …pruebas con datos ficticios (dummy data)…
3. **¡y sólo entonces llegan los datos reales!**

¿La razón?

Los médicos esperan retroalimentación «al instante» *(on-the-spot)*. El consultor tiene ≈ 20 minutos — el «break» del taller — para procesar, analizar y presentar. Todo debe estar preplaneado y probado de antemano.

2

PSICOLOGÍA INVERSA · REVERSE PSYCHOLOGY

Preplanear el análisis: 4 frentes

1 Procesamiento de datos

Data processing

Formato de captura simple y fijo; los valores faltantes bien identificados. Riesgo: la calidad de los datos es desconocida. Aquí un escáner captura los datos → calidad controlada.

2 Prueba del programa

Program testing

Probar el código con datos ficticios (dummy data). Cuidar los faltantes: usar na.rm=T; los faltantes rompen los «logicals». Funciones genéricas, sin valores fijos.

3 Generar salidas

Generating output

Decidir DE ANTEMANO qué resultados generar y qué debe quedar flexible. Con 30 síntomas + idioma se pueden crear miles de tablas: sólo los resúmenes más útiles.

4 Presentación

Presentation

La salida de S-PLUS es críptica → hay que «re-empaquetarla» con table() y cat(). Las gráficas por defecto son buenas. Se arman diapositivas (PowerPoint) probadas antes.

3

DATOS ORDINALES · ORDINAL DATA (§6.4.3)

¿Números… o etiquetas ordenadas?

☰ Menú

Psicometría *(psychometrics)* = el análisis estadístico de instrumentos basados en escalas.

Los datos del PANSS son ordinales: rangos codificados con enteros (1, 2, …, 7). Como rangos, el código tiene sentido y permite calcular la media como un «rango promedio».

⚠ **Lo que los autores critican**

En la práctica se olvida el rango y se tratan como «raw scores» → luego «standardized scores» → t-tests → factor analysis, como si fueran continuos. Se impone una métrica fija a una codificación que era arbitraria.

La intuición clave

¿La distancia entre niveles es realmente «1»?

$$2 - 1 = 1$$

$$B - A = ¿1?$$

Podríamos codificar A, B, …, G en vez de 1–7 y significaría lo mismo. Las «distancias» entre niveles no están bien definidas.

→ Los datos ordinales tienen doble naturaleza: **categórica y de rango.**

3

DATOS ORDINALES · ORDINAL DATA

Una dualidad, dos cajas de herramientas

Como los datos ordinales son categóricos Y de rango, se pueden analizar de dos formas complementarias:

Modo categórico

Categorical mode — Los datos son conteos (count data).

- Tablas de frecuencia y de resumen
- Pruebas de proporciones para muestras grandes
- Pruebas de asociación (p. ej. Fisher)

⇄

Modo de rango

Ranked mode — Los datos son posiciones ordenadas.

- Pruebas no paramétricas de rangos
- Correlación de Spearman
- Comparaciones de área bajo la curva (t-tests)

4

ANÁLISIS PRELIMINAR · PRELIMINARY ANALYSIS (§6.4.4)

Dos preguntas, seis pasos

Objetivo 1

¿El programa de entrenamiento del PANSS funciona? ¿Qué tan cerca están los médicos de la clave del Experto?

Objetivo 2

¿El idioma (LANG) influye en el desempeño de los médicos?

El flujo del programa en S-PLUS · the S-PLUS analysis pipeline

1	2	3	4	5	6
Leer datos	**Recalibrar**	**Gráficas**	**Resúmenes**	**Pass / Fail**	**Fisher**
read.table	*vs. Experto*	*boxplots*	*summary · Spearman*	*pass.fun()*	*fisher.test*

Clave del enfoque: en un estudio observacional, a menudo basta con un buen resumen descriptivo — tablas, gráficas y estadísticas simples. La meta no es un modelo complejo, sino retroalimentar a los médicos con claridad.

4

ANÁLISIS PRELIMINAR · PRELIMINARY ANALYSIS

El truco: recalibrar contra el Experto

Cada calificación se transforma en una **diferencia respecto al Experto**: médico − Experto. Así, un **0** significa «calificación correcta».

Ejemplo (síntoma P1 · Delusions)

	Experto	Médico A	= diferencia
Califica	4	4	**0**
Interpreta	clave	igual	✓ **correcto**
	Experto	**Médico B**	**= diferencia**
Califica	4	6	**+2**
Interpreta	clave	más alto	▲ **desviación**

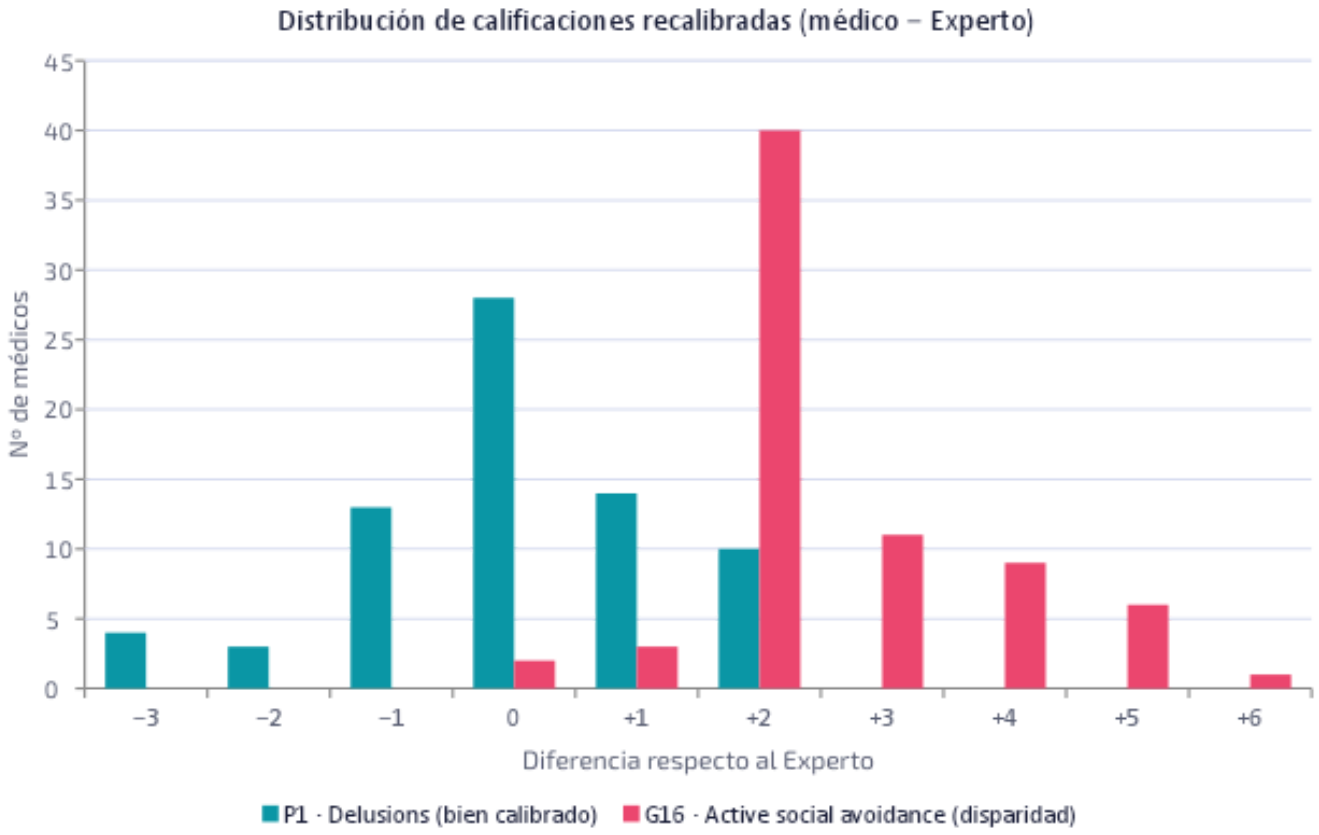
¿Por qué importa?

- Un 0 = acuerdo con la clave; signo y tamaño muestran la dirección del error.
- Todo el análisis posterior se hace sobre estas diferencias.
- Permite comparar médicos y síntomas en una escala común y fácil de leer.

5

RESULTADOS · RESULTS

Calibración: la mayoría acierta, salvo G16



Lectura

±2 del Experto

La mayoría de los médicos calificó dentro de ±2 de la clave — como P1, centrado en 0.

La excepción: G16

«Active social avoidance» fue calificado MÁS ALTO que el Experto por la mayoría (pico en +2). Un síntoma así puede ser clave para juzgar el riesgo de suicidio.

5

RESULTADOS · RESULTS

¿Aprobaron? El criterio Pass / Fail

«Como en todo examen, la gente quiere saber si aprobó.» Se define APROBAR estar dentro de ±1 de la clave en suficientes síntomas de cada grupo:

P

Positivos

≥ 5 de 7

dentro de ±1 de la clave

N

Negativos

≥ 5 de 7

dentro de ±1 de la clave

G

Genéricos

≥ 10 de 16

dentro de ±1 de la clave

Los faltantes cuentan en contra

Un valor faltante (missing) se trata como una calificación fuera del rango: resta a favor del médico. La calidad del dato importa.

Un criterio flexible

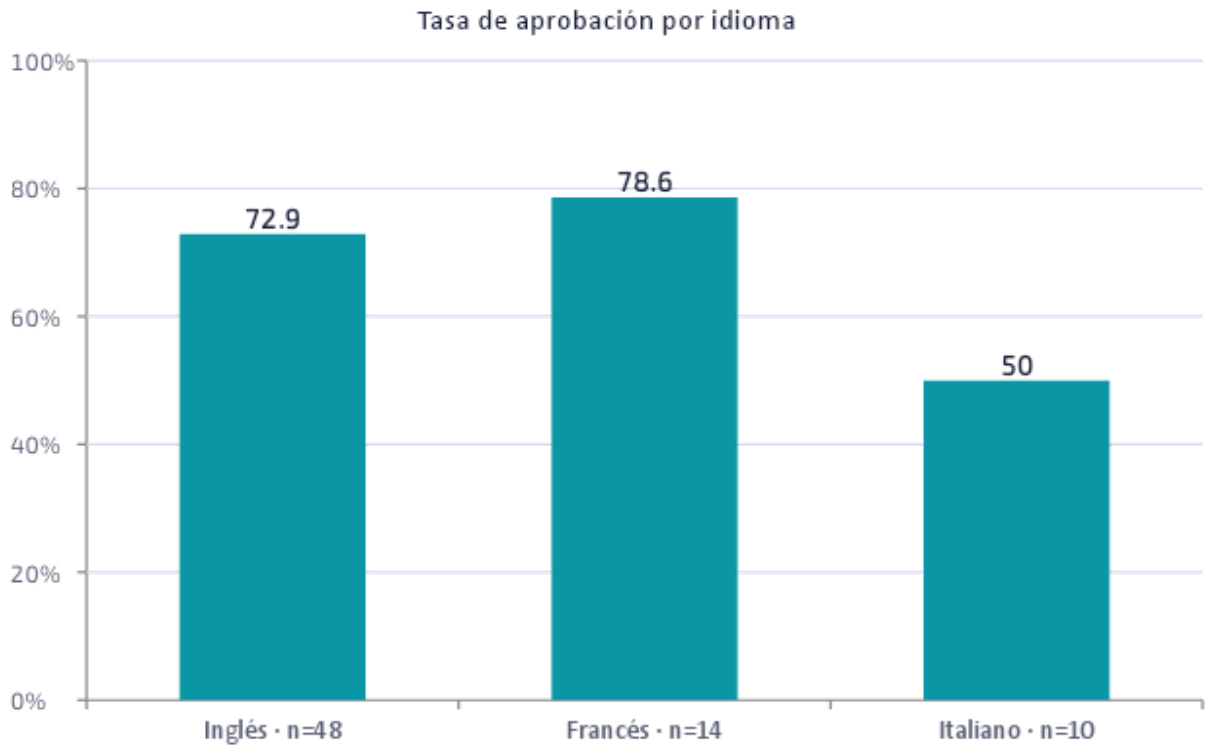
El estándar puede resultar muy estricto. La función pass.fun() permite a los organizadores ajustar el umbral en el momento — p. ej. subir Genéricos a 12 de 16.

5

RESULTADOS · RESULTS

¿Influye el idioma? La prueba de Fisher

☰ Menú



Franceses: más altos que el Experto · italianos: más bajos. El Experto era inglés (posible sesgo).

Prueba exacta de Fisher · Fisher's exact test

p = 0.315

No significativo → el idioma NO tuvo un efecto estadísticamente detectable en el desempeño.

Pero con cautela

- Se usa Fisher porque las muestras de francés (14) e italiano (10) son pequeñas.
- La falta de significancia puede deberse a ese tamaño reducido.
- Las diferencias de distribución sí sugieren investigar el factor idioma.

6

CONCLUSIONES · SUMMARY (§6.4.5)

Lo que aprende el consultor estadístico

☰ Menú

1 El tiempo obliga a ceder

Las restricciones de tiempo limitan la investigación; hay que hacer compromisos inteligentes.

2 Preparación = éxito

Una buena preparación y un entendimiento profundo del problema hacen posible el análisis «al instante».

3 El conocimiento previo importa

Los clientes creen que el análisis es inmediato: «Es una simple encuesta de 20 preguntas… ¿lo hacemos ya?» — La respuesta es No.

4 Programar no es trivial

Primero hay que entender el propósito y cómo se recolectaron los datos. Crear el programa de análisis nunca es un ejercicio trivial.

La sección 6.4 en una línea

☰ Volver al menú

Del instrumento a la lección

1	**Medir bien**	Un buen fármaco necesita un diagnóstico confiable → el instrumento PANSS.
2	**Al revés**	Sin datos y con 20 min: se preplanea y prueba todo el análisis.
3	**Datos ordinales**	Son categóricos y de rango a la vez → dos cajas de herramientas.
4	**Analizar**	Recalibrar contra el Experto; Spearman, pass/fail y Fisher.
5	**Concluir**	Idioma: no significativo (pero a investigar). Preparación lo es todo.

Consultoría Estadística

Evaluación Cuantitativa de la Interacción Farmacológica Morfina–Δ9-THCModelado Estadístico de la ED50 y Análisis de Sinergia Preclínica



Por: Andrés Jimenez, Parrish Grados, Lady Guillen & Nicolle Berrospi

Universidad Nacional Mayor de
SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América

CONTEXTO DEL CASO · ESTUDIO PRECLÍNICO FLICK TAIL

El estudio busca determinar si combinar morfina y DEL9 permite alcanzar el mismo efecto analgésico con una menor exposición conjunta

Coadministrar ambos compuestos crearía valor solo si se logra una respuesta equivalente usando dosis más bajas de cada uno. El experimento evalúa morfina sola, DEL9 sola, la combinación y un grupo control en un modelo con ratones. La documentación disponible define la metodología y lo que se espera encontrar, pero aún no contiene las estimaciones que permitirían confirmar sinergia ni recomendar una combinación puntual.

1 · El problema

Cada compuesto administrado solo puede requerir dosis altas para llegar al efecto buscado, lo que eleva la exposición y el riesgo de efectos adversos.

2 · La hipótesis

La combinación de morfina y DEL9 alcanzaría el mismo nivel de respuesta con una dosis conjunta menor que la esperada bajo simple aditividad.

HIPÓTESIS POR VALIDAR

3 · El diseño experimental

20	combinaciones de dosis
10	ratones por combinación
4	escenarios: morfina, DEL9, combinación, control
0–8	mg/kg de morfina
0–16	mg/kg de DEL9

Respuesta medida por el reflejo flick tail ante un estímulo térmico.

4 · La decisión a habilitar

- Avanzar con una combinación candidata
- Reformular las dosis evaluadas
- No priorizar la combinación

La decisión se toma solo con la estimación completa.

Menor dosis conjunta → Misma eficacia → Incertidumbre controlada → Evidencia consistente de sinergia → **Combinación candidata**

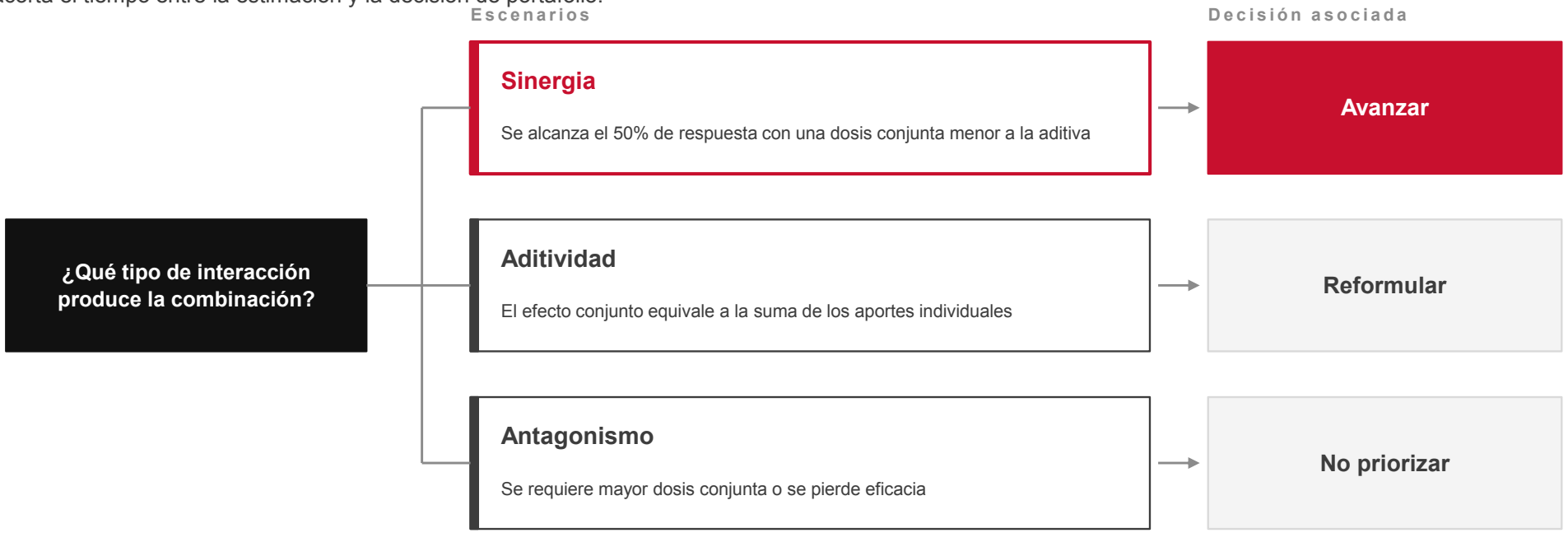
Estado de la evidencia: el documento establece la metodología y los resultados esperados, pero no presenta coeficientes, ED50, intervalos de confianza ni pruebas definitivas de interacción.

Fuente: documento del caso Flick Tail (contexto, datos y plan analítico). Sin resultados numéricos disponibles a la fecha.

LA DECISIÓN

La combinación solo debe avanzar si demuestra la misma eficacia con menor exposición y con una incertidumbre acotada

El análisis debe discriminar entre tres escenarios de interacción posibles. Ninguno está confirmado: el tipo de interacción se determina recién al estimar los modelos y contrastar la isobola con la referencia aditiva. Definir de antemano qué decisión corresponde a cada escenario evita que el resultado se interprete a conveniencia y acorta el tiempo entre la estimación y la decisión de portafolio.



Anotación: ninguna rama está confirmada. El escenario se define recién con la estimación de los modelos y la posición de la isobola frente a la referencia aditiva.

Fuente: marco de decisión construido sobre el plan analítico del caso. Estado: escenario no determinado — requiere estimación.

EL PROBLEMA EXPERIMENTAL

El experimento compara 20 combinaciones de dosis para identificar qué tratamiento alcanza el 50% de respuesta con la menor exposición

Cada corrida administra una combinación de dosis a un grupo de diez ratones y registra cuántos responden con el reflejo flick tail ante un estímulo térmico. El resultado es una proporción, no una medición continua, y esa naturaleza condiciona todo el análisis posterior. Los cuatro escenarios permiten aislar el aporte de cada compuesto y estimar por diferencia el efecto propio de la combinación.

Dosis administrada (morfina y/o DEL9) → Estímulo térmico bajo la cola → Respuesta refleja flick tail → **Proporción de respuesta P = flick / 10**

Aquí se decide: la métrica de comparación entre tratamientos nace de esta proporción.

Morfina sola

0 – 8.0 mg/kg

Curva individual de referencia

DEL9 sola

0 – 16.0 mg/kg

Curva individual de referencia

Combinación

Ambos compuestos

Escenario bajo evaluación

Control

Sin tratamiento activo

Respuesta basal del modelo

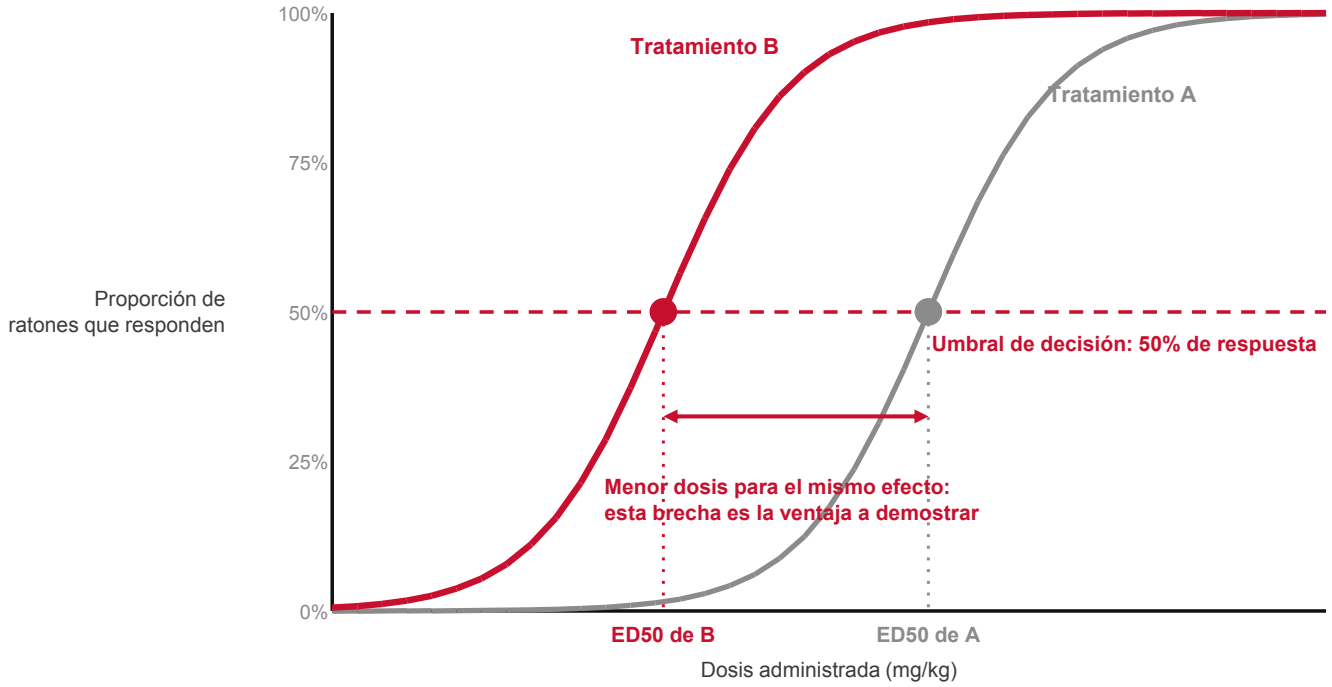
20	combinaciones de dosis	**10**	ratones por combinación	**200**	observaciones totales	**4**	escenarios de tratamiento

Fuente: descripción del diseño experimental del caso. Cifras documentadas; no incluye resultados observados por combinación.

LA MÉTRICA DE DECISIÓN

La ED50 convierte la respuesta experimental en una métrica comparable para decidir qué alternativa exige menos dosis

Comparar proporciones dosis por dosis no permite concluir nada: cada tratamiento se evalúa en rangos distintos. La ED50 resuelve el problema al fijar un mismo umbral de efecto y preguntar qué dosis se necesita para alcanzarlo. Una curva desplazada hacia la izquierda indica que ese tratamiento logra el mismo resultado con menor exposición, que es exactamente la ventaja que la combinación debería demostrar.



ED50

Dosis necesaria para lograr respuesta en el 50% de los sujetos evaluados.

Cómo se lee

Curva más a la izquierda = mismo efecto con menos dosis.
ED50 menor = tratamiento más potente en el rango evaluado.
La comparación es válida solo al mismo umbral de efecto.

Esquema ilustrativo del concepto, sin valor inferencial: las curvas y las ED50 mostradas no corresponden a datos del estudio.

Fuente: definición de ED50 del caso. Estado: curvas conceptuales — las ED50 reales requieren estimación.

EL MODELO ESTADÍSTICO

La naturaleza binomial de la respuesta obliga a modelar probabilidades y descarta usar una regresión lineal convencional

El resultado de cada corrida es cuántos de diez ratones respondieron, no una magnitud continua. Una regresión lineal predeciría proporciones fuera del rango 0–1 y asumiría un efecto constante de la dosis, lo que contradice la forma real de la curva. La regresión logística o probit corrige ambos problemas y, sobre todo, entrega los coeficientes con los que se calcula la ED50.



Modelo individual

$$logit(p) = \beta_0 + \beta_1 \cdot Dosis$$

Se ajusta por separado a morfina sola y a DEL9 sola. Entrega la ED50 de referencia de cada compuesto.

Modelo combinado con interacción

CLAVE DEL CASO

$$logit(p) = \beta_0 + \beta_1 \cdot D_1 + \beta_2 \cdot D_2 + \beta_3 \cdot (D_1 \times D_2)$$

El término de interacción $D_1 \times D_2$ es el que permite evaluar si el efecto conjunto cambia según la mezcla de dosis.

Anotación: el signo, la magnitud y la significancia de β_3 definen si existe interacción. Ese coeficiente todavía no ha sido estimado — resultado no disponible.

Fuente: especificación de modelos del caso. Estado: modelos planteados, no ajustados; sin coeficientes ni pruebas de significancia.

LA ESCALA DE DOSIS

La recomendación dependerá de la escala que represente mejor la curva dosis-respuesta, no de una preferencia metodológica

Las dosis se eligen en progresión creciente, por lo que la escala original puede no reflejar cómo actúa realmente el compuesto. Cada alternativa tiene una consecuencia práctica distinta, en especial con el grupo control de dosis cero. La escala elegida altera los coeficientes y, con ellos, la ED50 que se reporta: es una decisión analítica con impacto directo en la dosis que se recomiende.

Criterio	Dosis original	log(Dosis)	log(1 + Dosis)
Supuesto sobre el efecto	Efecto constante por unidad de dosis	Efecto proporcional en escala multiplicativa	Efecto multiplicativo con origen definido
Tratamiento de la dosis cero	La incluye sin problema	Obliga a excluir controles o sumar una constante	La conserva íntegra: log(1+0) = 0
Interpretabilidad	Directa en mg/kg	Requiere volver a la escala original	Cercana a log(Dosis) sin perder observaciones
Riesgo metodológico	Puede subajustar la curva real	Pérdida de información del control	Menor pérdida, pero exige verificación de ajuste
Ajuste al caso	**Por evaluar**	**Por evaluar**	**Por evaluar**

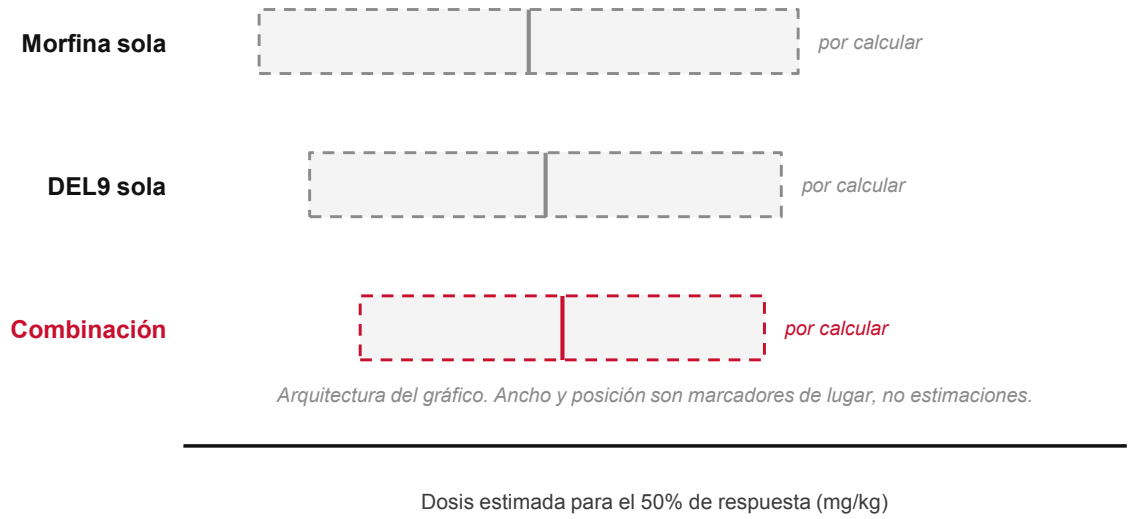
Anotación: la selección debe resolverse con devianza, AIC o log-verosimilitud. El documento no reporta esa comparación, por lo que no se declara una escala ganadora.

Fuente: plan analítico del caso (comparación de escalas). Estado: criterios definidos, resultados de ajuste no disponibles.

LA INCERTIDUMBRE DE LA ED50

Una ED50 puntual no alcanza: su intervalo de confianza determinará si la diferencia entre tratamientos es concluyente

La ED50 es un cociente entre dos coeficientes estimados, así que arrastra la variabilidad de ambos. Por eso el caso exige el Teorema de Fieller y no una aproximación estándar. La consecuencia para la decisión es directa: si los intervalos de morfina, DEL9 y la combinación se solapan, la ventaja aparente en el valor puntual no basta para recomendar avanzar con la combinación.



Resultado no disponible: el caso define el método, pero no reporta varianzas, covarianzas ni intervalos estimados.

Cómo cambia la interpretación

Intervalo estrecho

Estimación precisa: la decisión se sostiene.

Intervalo amplio

Decisión frágil: el rango admite conclusiones opuestas.

Intervalos solapados

Diferencia no concluyente por sí sola: no basta comparar valores puntuales.

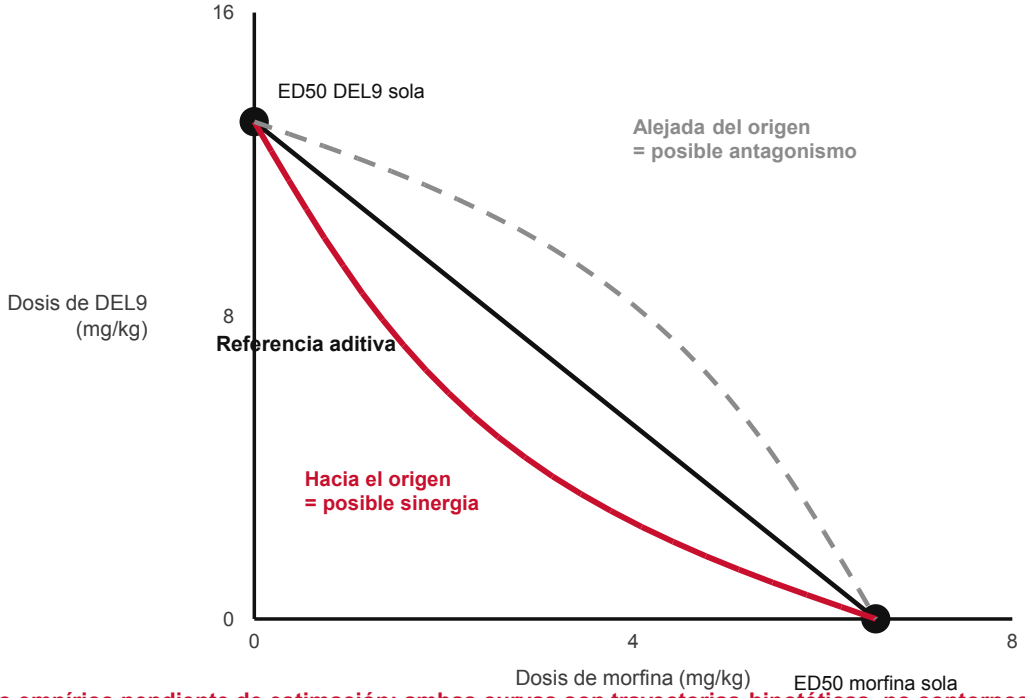
Sustento técnico: Teorema de Fieller sobre el cociente β_0 / β_1, con Z = 1.96 y la matriz de covarianzas V_{00}, V_{10}, V_{11}.

Fuente: plan analítico del caso (Teorema de Fieller). Estado: intervalos pendientes de estimación — dato pendiente.

LA PRUEBA VISUAL DE SINERGIA

La posición de la isobola frente a la referencia aditiva mostrará si la combinación reduce realmente la dosis conjunta necesaria

Sobre la rejilla de dosis se predice la probabilidad de respuesta y se traza el contorno del 50%: todas las mezclas que producen el mismo efecto. La referencia aditiva es la recta que une la ED50 de cada compuesto administrado solo. La conclusión no depende de la forma de la curva por sí sola, sino de dónde queda ubicada respecto de esa recta explícitamente definida.



Resultado empírico pendiente de estimación: ambas curvas son trayectorias hipotéticas, no contornos calculados con los datos.

Regla de lectura

Isobola por debajo de la recta

La mezcla llega al 50% con menos dosis total que la esperada por aditividad: señal de sinergia.

Isobola sobre la recta

El efecto conjunto equivale a la suma de aportes: aditividad, sin ventaja de combinar.

Isobola por encima de la recta

Se necesita más dosis conjunta: señal de antagonismo.

La forma de la curva no basta: la conclusión exige contrastarla contra una referencia aditiva definida explícitamente y verificar la significancia del término de interacción.

Fuente: plan analítico del caso (contornos de probabilidad predicha sobre la rejilla 0–8 mg/kg morfina, 0–16 mg/kg DEL9). Estado: isobola no estimada.

LA COMBINACIÓN CANDIDATA

La combinación candidata debe minimizar la exposición total sin sacrificar eficacia ni precisión estadística

Una vez estimada la superficie de respuesta, la selección deja de ser cualitativa: se recorre el contorno del 50% buscando el punto que minimiza la dosis conjunta. El embudo ordena ese descarte en filtros sucesivos y evita que una combinación avance solo por tener el valor puntual más bajo. Cada filtro elimina candidatas por una razón distinta y verificable.



Criterios de decisión

Eficacia

Alcanzar el umbral del 50% de respuesta

Dosis total

Minimizar morfina + DEL9 administradas

Incertidumbre

Intervalo de confianza suficientemente estrecho

Evidencia de interacción

Término $D_1 \times D_2$ significativo y consistente

Viabilidad preclínica

Dosis administrable y perfil de seguridad razonable

Anotación: no se propone una combinación específica. Sin superficie de respuesta estimada, cualquier par de dosis sería una cifra inventada.

Fuente: plan analítico del caso (optimización restringida sobre el contorno del 50%). Estado: sin resultados de optimización disponibles.

RECOMENDACIÓN Y SIGUIENTES PASOS

El caso sustenta la metodología para evaluar la combinación, pero aún no permite recomendar una dosis sin completar la estimación y la validación estadística

La respuesta a la pregunta ejecutiva es que hoy no existe evidencia suficiente: hay una hipótesis bien construida y un plan analítico sólido, sin coeficientes ni intervalos que la respalden. Cerrar esa brecha requiere cuatro pasos acotados y secuenciales. Recién con esos resultados corresponde activar el cuadro de decisión y definir si la combinación entra al desarrollo preclínico.

01

Ajustar los modelos

Estimar el modelo individual por compuesto y el modelo combinado con término de interacción.

→

02

Comparar las escalas

Contrastar dosis original, log(Dosis) y log(1+Dosis) mediante devianza, AIC o log-verosimilitud.

→

03

Estimar ED50 e intervalos

Calcular la ED50 de cada tratamiento y sus intervalos del 95% con el Teorema de Fieller.

→

04

Construir la isobola y optimizar

Trazar el contorno del 50%, contrastarlo con la aditividad y minimizar la dosis conjunta.

Cuadro de decisión — se activa solo con los resultados de los cuatro pasos

Avanzar

Sinergia consistente, incertidumbre aceptable y menor exposición conjunta.

Revisar

Señal favorable pero con imprecisión elevada en las estimaciones.

No priorizar

Sin ventaja frente a los tratamientos individuales.

Los resultados provienen de un estudio piloto preclínico con 10 ratones por grupo y no son directamente extrapolables a humanos sin escalado alométrico y las fases clínicas correspondientes.

Fuente: conclusiones, recomendaciones y limitaciones del caso. Estado: recomendación condicionada a completar la estimación estadística.

Consultoría Estadística

Evaluación Cuantitativa de la Interacción Farmacológica Morfina–Δ9-THCModelado Estadístico de la ED50 y Análisis de Sinergia Preclínica



Por: Andrés Jimenez, Parrish Grados, Lady Guillen & Nicolle Berrospi

Universidad Nacional Mayor de
SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América



Detección de explosivos plásticos mediante análisis discriminante

Curso: Consultoría Estadística

Docente: Grabiela Montes Quintana

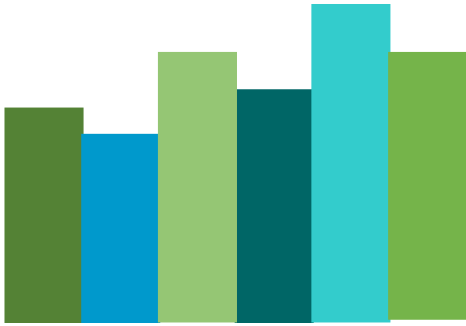
Integrantes:
Benavente Valdivia, Celia Edith
Fructuoso Layme, Annderson Pablo

2026 - II



ÍNDICE

1. Contexto del problema
2. Planteamiento Estadístico
3. Métodos de clasificación
4. Resultados
5. Conclusiones

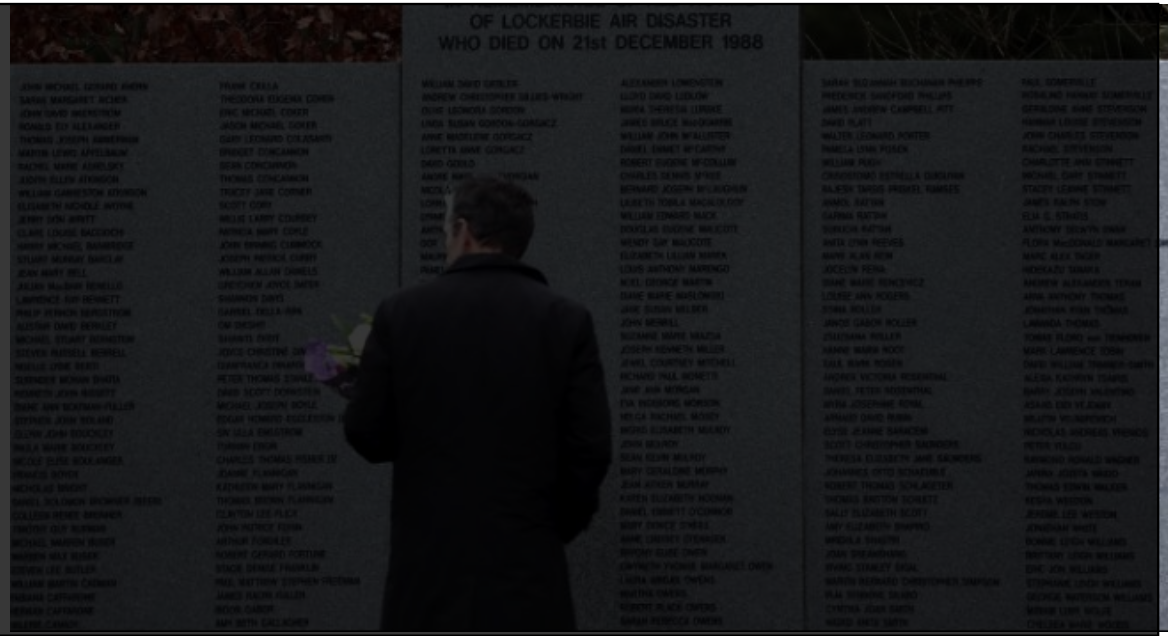


caso de 21 de diciembre de 1988
¿Por qué mencionan Pan Am Flight 103?

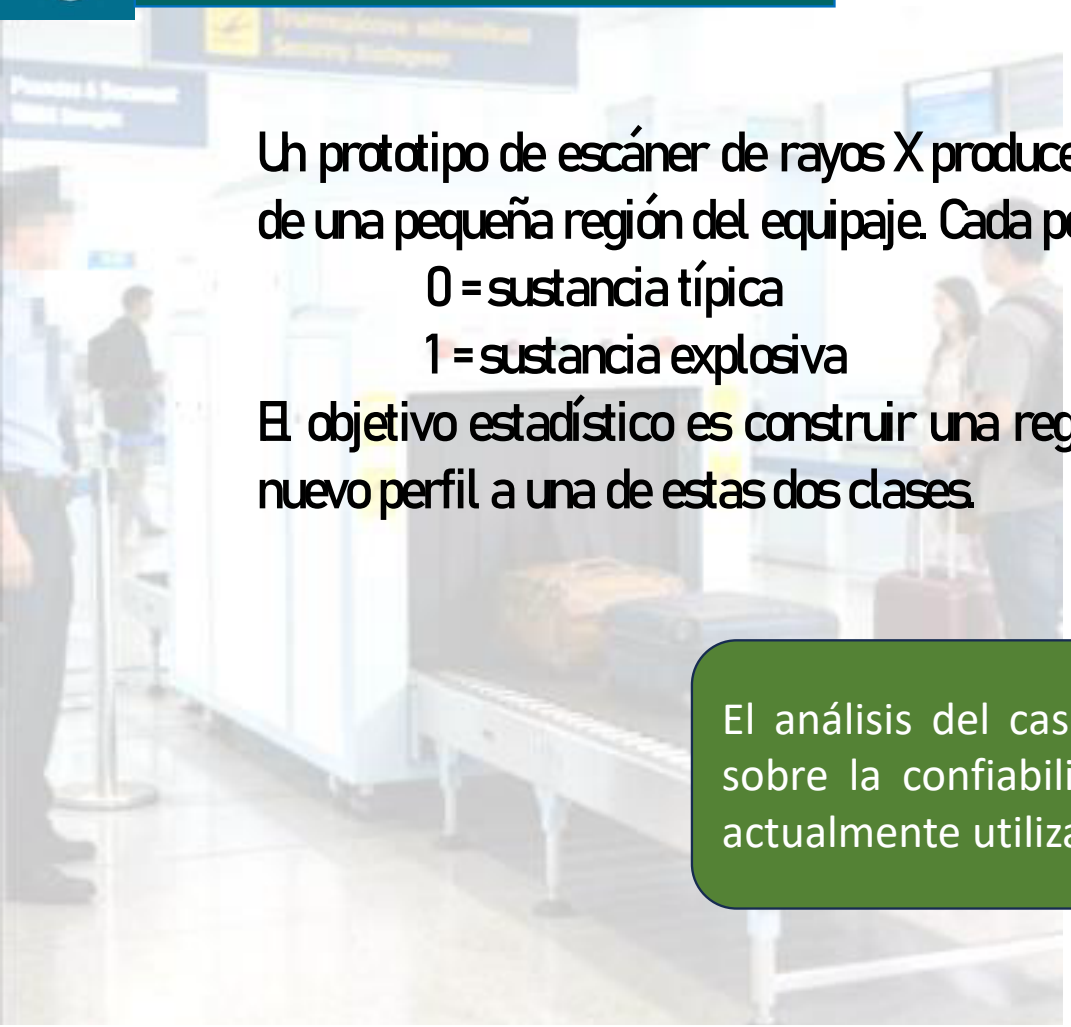


El libro utiliza el atentado de Pan Am Flight 103, ocurrido el 21 de diciembre de 1988 sobre Lockerbie, Escocia, como contexto histórico y motivación del problema de detección de explosivos. El FBI confirma que el avión explotó después de que un artefacto con explosivo plástico fuera colocado en el equipaje; murieron las 259 personas a bordo y 11 personas en tierra.

se desarrollaron investigaciones específicamente relacionadas con detección automática mediante imágenes de rayos X, precisamente por la dificultad de detectar explosivos ocultos en equipaje. Un trabajo de 1992 describe el desarrollo de una técnica de *X-ray imaging* para este propósito y menciona explícitamente el desastre de Pan Am 103 como contexto



Contexto del problema



Un prototipo de escáner de rayos X produce un perfil numérico asociado a la composición química de una pequeña región del equipaje. Cada perfil permite intentar determinar si corresponde a:

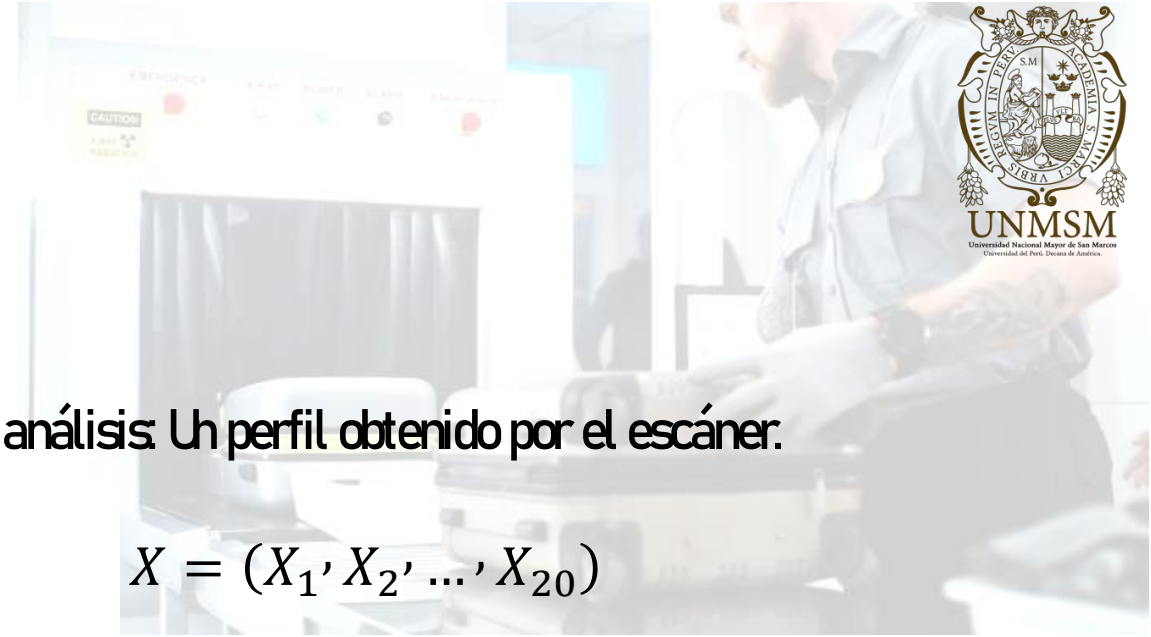
0 = sustancia típica

1 = sustancia explosiva

El objetivo estadístico es construir una regla de clasificación capaz de asignar correctamente un nuevo perfil a una de estas dos clases.

El análisis del caso no permite extraer conclusiones sobre la confiabilidad de los equipos de inspección actualmente utilizados en aeropuertos.

Planteamiento Estadístico



Problema estadístico
Construir:

$$\hat{Y} = f(X_1, \ldots, X_{20})$$

para clasificar nuevas observaciones.

Unidad de análisis: Un perfil obtenido por el escáner.
Tenemos:

$$X = (X_1, X_2, \ldots, X_{20})$$

donde:

$X_1, \ldots, X_{20}$: características numéricas del perfil de absorción.

Y: variable respuesta binaria.

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{explosivo} \\ 0 & \text{sustancia típica} \end{cases}$$



Diseño y Estructura de los datos

Muestra total n=2500

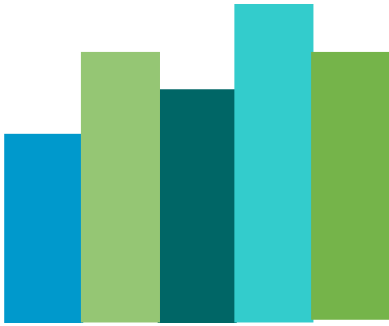
Clase	Observaciones
Explosivos	1250
Sustancias típicas	1250
Total	**2500**

Cada observación contiene:
20 *predictores* $+ 1$ *respuesta*

Por tanto:

Conjunto	Explosivos	Típicos	Total
Entrenamiento	1000	1000	2000
Prueba	250	250	500

entrenamiento ≠ evaluación del desempeño.



Métodos de Clasificación

LDA — Análisis Discriminante Lineal

Supuesto principal:

$$\Sigma_1 = \Sigma_2$$

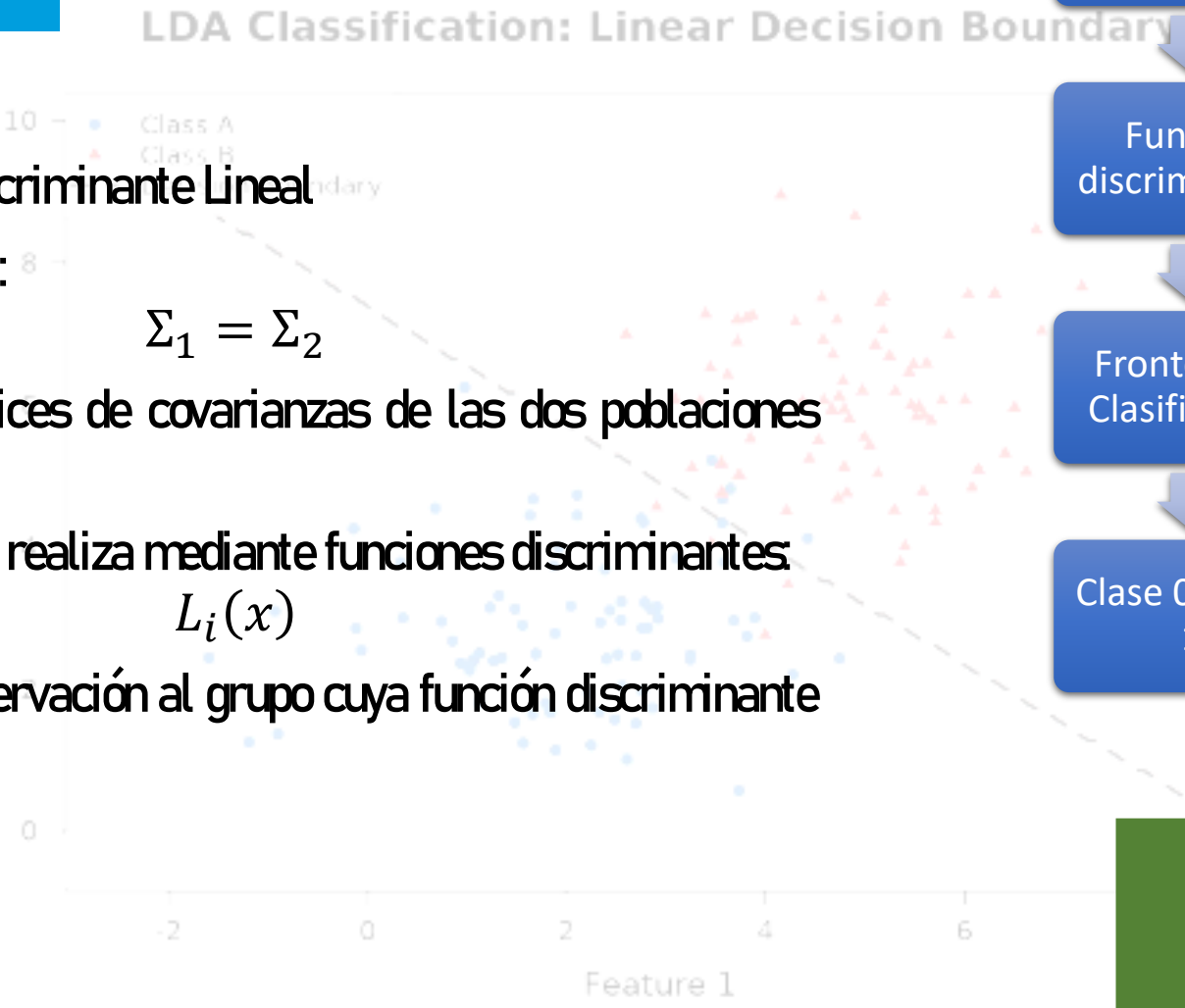
Es decir, las matrices de covarianzas de las dos poblaciones son iguales.

La clasificación se realiza mediante funciones discriminantes:

$$L_i(x)$$

y se asigna la observación al grupo cuya función discriminante sea mayor.



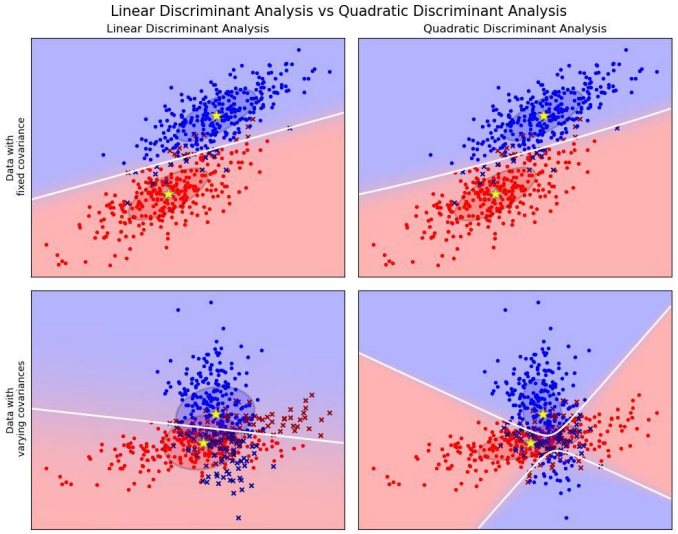


QDA — Análisis Discriminante Cuadrático

No asumimos: $\Sigma_1 = \Sigma_2$

Cada grupo puede tener su propia matriz de covarianzas.

La frontera de clasificación deja de ser necesariamente lineal.



Comparación

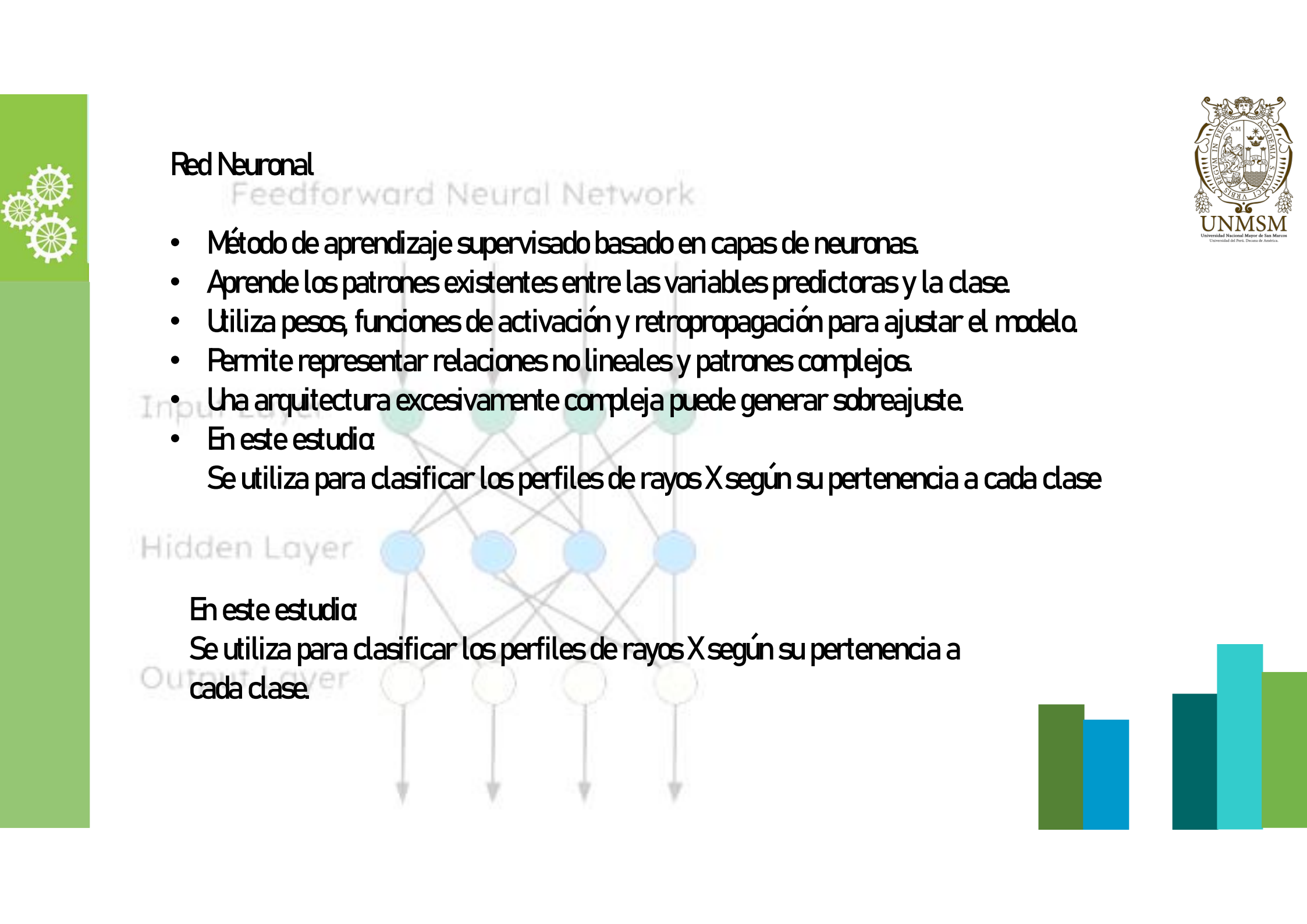
LDA	QDA
Covarianzas iguales	Covarianzas diferentes
Frontera lineal	Frontera cuadrática
Modelo más restrictivo	Modelo más flexible

FDA — Análisis Discriminante Flexible

- Extiende el análisis discriminante tradicional permitiendo relaciones no lineales.
- Construye fronteras de decisión más flexibles entre las clases.
- Permite identificar patrones que un modelo lineal podría no capturar.
- Su flexibilidad puede aumentar el riesgo de sobreajuste, por lo que debe evaluarse sobre datos no utilizados en el entrenamiento.

En este estudio:
Se utiliza para distinguir entre perfiles asociados a explosivos y sustancias típicas de equipaje.

Red Neuronal



- Método de aprendizaje supervisado basado en capas de neuronas.
- Aprende los patrones existentes entre las variables predictoras y la clase.
- Utiliza pesos, funciones de activación y retropropagación para ajustar el modelo.
- Permite representar relaciones no lineales y patrones complejos.
- Una arquitectura excesivamente compleja puede generar sobreajuste.
- En este estudio:
  Se utiliza para clasificar los perfiles de rayos X según su pertenencia a cada clase

En este estudio:
Se utiliza para clasificar los perfiles de rayos X según su pertenencia a cada clase.

Métodos Comparados

Método	Tipo	Flexibilidad
LDA	Lineal	Baja
QDA	Cuadrático	Media
FDA	No lineal	Alta
Red neuronal	No lineal	Alta

Objetivo:
Determinar cuál ofrece menor error de clasificación sobre datos no utilizados para ajustar el modelo.

Evaluación: matriz de confusión

Real / Predicho	No explosivo	Explosivo
No explosivo	Verdadero negativo	Falso positivo
Explosivo	Falso negativo	Verdadero positivo

Falsas Alarmas	Bombas no detectadas
Clasificar una sustancia típica como explosivo. FP	Clasificar un explosivo como sustancia típica. FN

Y esto nos permite explicar algo muy importante:
Los dos tipos de error no necesariamente tienen la misma consecuencia operativa.

Resultados

	Función discriminante			Neuronal
	Lineal	Cuadrático	Flexible	
Falsa Alarma	8 (37)	2 (3)	1 (3)	3 (2)
Explosivos no detectados	2 (1)	1 (3)	0 (5)	1 (1)
Total	10 (38)	3 (6)	1 (8)	4 (3)

- LDA → 8 falsas alarmas + 2 bombas no detectadas = *10 errores*.
- QDA → 2 falsas alarmas + 1 bomba no detectada = *3 errores*.
- FDA → 1 falsa alarma + 0 bombas no detectadas = *1 error*.
- Red neuronal → 3 falsas alarmas + 1 bomba no detectada = *4 errores*.

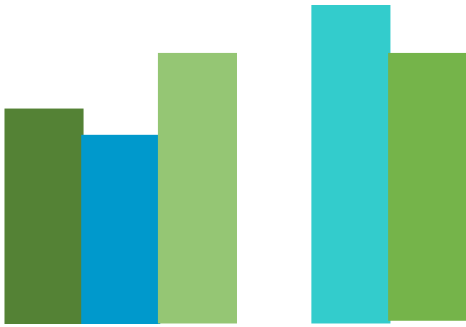
RESULTADOS

Tasa de error en el conjunto de prueba (n=500)

- **Lineal:** 10/500 = **2.0 %**
- **Cuadrático:** 3/500 = **0.6 %**
- **Flexible (FDA):** 1/500 = **0.2 %**
- **Neural:** 4/500 = **0.8 %**

Estos resultados corresponden a una única partición entrenamiento/prueba y a una evaluación preliminar. Por ello, el menor error observado para FDA no permite establecer que sea el mejor método de forma general.

Los autores señalan que no existe un ganador global claro entre las metodologías evaluadas.



Propuesta de un análisis ampliado

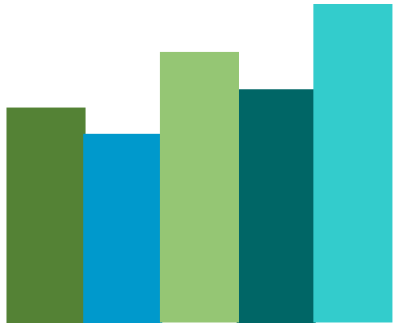
Validación cruzada: Utilizar *k-fold cross-validation* para no depender de una única partición de los datos.

Repetición de particiones: Repetir el proceso de entrenamiento y prueba para evaluar la variabilidad de los resultados.

Optimización de hiperparámetros: Buscar configuraciones que permitan comparar los métodos bajo condiciones más favorables y homogéneas

Incorporar métricas adicionales: Sensibilidad, Especificidad, Precisión, Valor predictivo negativo, *Balanced accuracy*,Matriz de confusión

Evaluar estabilidad: Determinar si las diferencias entre los métodos se mantienen cuando cambia la muestra utilizada para entrenar y evaluar.



Conclusiones

- Los métodos evaluados permiten distinguir los perfiles de explosivos de sustancias típicas de equipaje con pocos errores en la muestra analizada.

- Los métodos que incorporan relaciones no lineales muestran potencial de mejora frente al modelo lineal, aunque sin evidencia suficiente para establecer un método superior.

- La selección del método debe considerar desempeño, estabilidad y una evaluación más rigurosa, no solo el menor error inicial.

- Los resultados corresponden al prototipo de rayos X analizado y no permiten generalizar conclusiones a sistemas reales de inspección aeroportuaria.

UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América.

GRACIAS



Gasto Municipal en el Estado de Nueva York

Modelado de regresión múltiple para proyectar el impacto de nuevos proyectos habitacionales sobre el gasto per cápita municipal

- *Andersson Vargas Magallanes*
- *Gianpier Chuqui Diaz*
- *Sharif Snyder Porlles Castillo*

CASO DE CONSULTORÍA ESTADÍSTICA · CAPÍTULO 7

CONTEXTO DEL PROYECTO

¿Nuevos residentes elevarán el gasto público?

El planteamiento del cliente

Tres municipios de Nueva York (Warwick, Monroe y Tuxedo) evalúan permisos para nuevos proyectos habitacionales. La decisión depende de si estos desarrollos incrementarán el gasto per cápita, financiado en gran medida por el impuesto predial.

El objetivo no es predecir el futuro en sentido literal, sino aislar el efecto específico que el nuevo desarrollo habitacional tendría sobre el gasto, manteniendo todo lo demás constante.

ENFOQUE EN DOS PASOS

1 **Modelo base (1992)**

Datos de todos los municipios de NY para estimar un modelo de regresión del gasto per cápita.

2 **Proyección (2005 / 2025)**

Insertar valores futuros proyectados de los predictores de los tres municipios en el modelo ajustado.

Idea clave: 2005 y 2025 no son intentos de predecir el futuro real de la municipalidad, sino simplemente ***etiquetas de observaciones nuevas*** cuyos predictores reflejan únicamente el efecto esperado del nuevo desarrollo habitacional.

LOS DATOS

Una variable de respuesta y seis predictores

c73.dat : municipios de Nueva York, año 1992, más tres variables de identificación (Estado, Condado, ID)

EXPEN ★

Gasto per cápita (respuesta), en USD

WEALTH

Riqueza per cápita (base predial)

POP

Población total del municipio

PINTG

% de ingresos intergubernamentales

DENS

Densidad poblacional (Pop / Área)

INCOME

Ingreso medio per cápita

GROWR

Tasa de crecimiento poblacional

Nota de colinealidad: Densidad está fuertemente correlacionada con Población (Dens = Pop / Área); Riqueza e Ingreso miden conceptos relacionados pero distintos (predial vs. ingreso corriente); Porcentaje Intergubernamental también se relaciona con Riqueza e Ingreso.

CASOS DE ESTUDIO

Tres municipios

Variable (1992)	Warwick	Monroe	Tuxedo
Gasto per cápita (USD)	237	159	926
Riqueza per cápita (USD)	78,908	55,067	155,034
Población	16,225	9,338	2,328
% Intergubernamental	24.7	8.8	6.1
Densidad	170	599	52
Ingreso per cápita (USD)	19,044	16,726	30,610
Tasa de crecimiento (%)	30.3	30.0	2.5

Tuxedo
gasta casi 4x más per cápita que Warwick, con solo 2,328 habitantes y la mayor riqueza e ingreso, perfil de "enclave" pequeño y adinerado.

Warwick y Monroe
crecen a tasas similares (~30%), pero Monroe es 3.5x más denso, sugiriendo trayectorias de desarrollo distintas.

METODOLOGÍA

Un flujo de análisis de seis etapas

El mismo proceso general de regresión (Cap. 3), adaptado a los retos particulares de este caso

1 Transformar

Corregir asimetría en variables (log, log(x+1))

2 Delimitar subconjunto

Restringir la región relevante para la predicción

3 Detectar atípicos

Buscar outliers y verificar colinealidad

4 Ajustar el modelo

Seleccionar el mejor modelo de regresión

5 Calcular predicciones

Valores predichos y sus errores estándar

6 Retransformar

Volver a la escala original para el reporte final

RETO TÉCNICO 1

Corrigiendo la fuerte asimetría del gasto

El problema

El gasto per cápita y otras variables muestran colas largas hacia valores altos. Estos valores extremos actúan como puntos de apalancamiento (leverage) en la regresión.

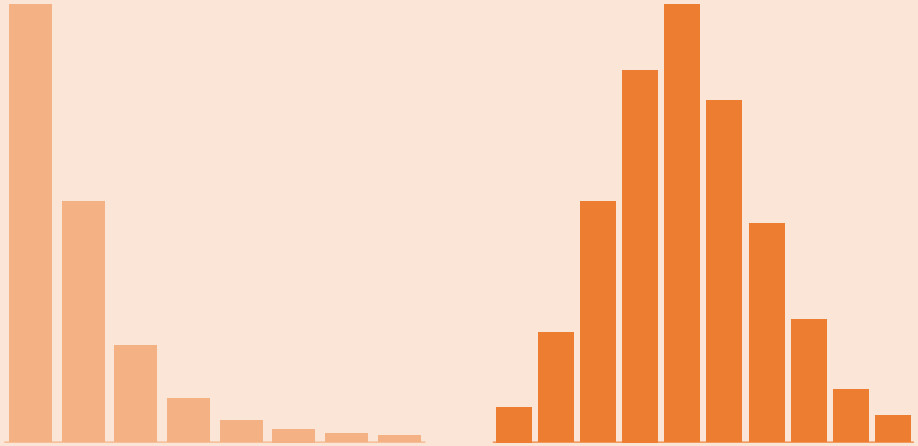
La solución

log(Gasto) normaliza razonablemente la distribución y es fácil de justificar ante un cliente, a diferencia de, por ejemplo, una raíz cuadrada recíproca.

Caso especial: Tasa de Crecimiento

Tiene colas grandes en ambos signos. Se usa una transformación simétrica: log(x+1) si x>0, y −log(−x+1) si x<0.

FIGURA 7.2 — Distribuciones original y transformada



Lectura: la transformación logarítmica reduce drásticamente la cola derecha, aunque persiste una leve asimetría residual.

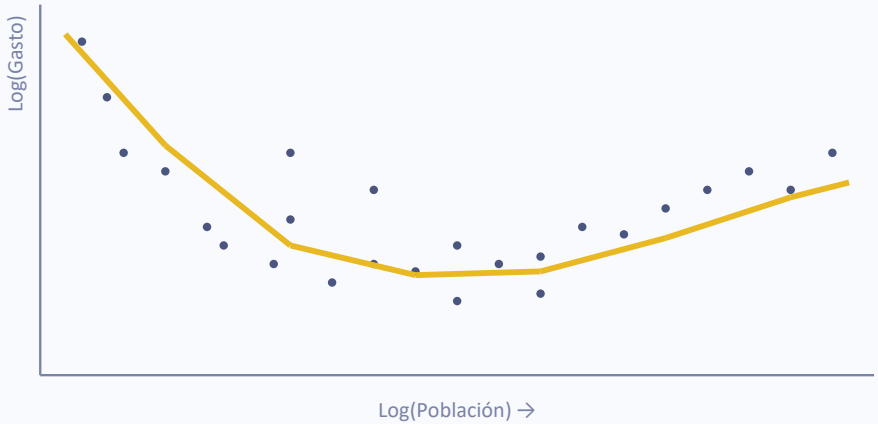
RETOS TÉCNICOS 2 Y 3

Valores atípicos y relaciones no lineales

VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS)

- SAS incluye diagnósticos de influencia, pero carece de regresión robusta nativa.
- Regla práctica: comparar mínimos cuadrados (lm) contra un método robusto (lmsreg, S-PLUS).
- Si las estimaciones coinciden, se procede de forma estándar; si difieren, hay que localizar y tratar los atípicos responsables.
- Se excluyeron dos observaciones (registros #887 y #475) del ajuste final.

RELACIÓN NO LINEAL: LOG(GASTO) vs LOG(POBLACIÓN)



El gasto decrece con la población hasta un mínimo cerca de 10,000 habitantes y luego vuelve a subir, un patrón en forma de U que ningún polinomio de grado 2–3 captura bien.

La **solución** es restringir el análisis a un subconjunto de datos alrededor del valor donde se hará la predicción.

RETO TÉCNICO 4

El problema de retransformar las predicciones

1. Errores correlacionados en el tiempo

Los residuos año a año están muy correlacionados: reflejan idiosincrasias propias de cada municipio, no solo ruido aleatorio. Ambos componentes son imposibles de separar sin datos históricos.

Solución: *estimar el efecto como la diferencia entre el valor predicho actual y el proyectado (2005/2025), no como una predicción absoluta.*

2. Sesgo al deshacer el logaritmo

Para volver a la escala original se usa $E(e^x) = e^{(\mu+\sigma^2/2)}$, reemplazando μ y σ por Log(Gasto) estimado y su error estándar.

Precaución: *con muestras pequeñas, sobreestimar σ y elevarlo al cuadrado en el exponente puede inflar enormemente la predicción retransformada.*

APLICACIÓN

Las proyecciones que alimentan el modelo

Tabla 7.6 — valores proyectados de los predictores para 2005 y 2025, insertados en el modelo ajustado con datos de 1992

Municipio	Año	Población	Riqueza	% Interg.	Densidad	Ingreso	Crec. %
Warwick	**1992**	16,225	78,908	24.7	170	19,044	30.3
	2005	20,442	85,000	24.7	214	19,500	35.0
	2025	31,033	89,000	26.0	325	20,000	40.0
Monroe	**1992**	9,338	55,067	8.8	599	16,726	30.0
	2005	10,496	58,000	8.8	695	17,100	35.0
	2025	13,913	60,000	10.1	959	18,000	35.0
Tuxedo	**1992**	2,328	155,034	6.1	52	30,610	2.5
	2005	10,685	116,000	6.1	249	28,300	300.0
	2025	29,246	115,000	7.0	656	25,000	100.0

Tuxedo es el caso extremo: su población se proyecta multiplicándose ~4.6x para 2005 (crecimiento de 300%), el mayor salto relativo de los tres municipios — un escenario que pone a prueba los límites de extrapolación del modelo.

LECCIONES DEL CASO

Lo que se hizo

Definir bien el estimando

El objetivo real no es "predecir el futuro", sino aislar el efecto marginal de una decisión específica (el nuevo desarrollo).

Diagnóstico antes que ajuste

Transformaciones, outliers y no linealidad se detectan con gráficos como Q-Q plots, histogramas y dispersión, antes de ajustar cualquier modelo.

Robustez como control de calidad

Comparar mínimos cuadrados contra regresión robusta es una forma de detectar si los atípicos están distorsionando las conclusiones.

Cuidado al deshacer transformaciones

Retransformar del log a la escala original introduce sesgo; con muestras pequeñas, los intervalos exponenciados pueden ser poco fiables.